

Riešenia Objavného kola letnej časti na tému Toto objavné kolo

Toto objavné kolo – 1 Táto šifra

vzorák Janči a Viktor

V šifre vidíme 5 obrázkov, ku každému patrí číslo v krúžku. Čísla sa opakujú. Vyzerá to tak, že každý obrázok nám dá nejaké slovo, z ktorého vyberieme písmeno podľa čísla v krúžku. Potrebujeme teda prísť na to, ako obrázky pomenovať a podľa čoho zoradiť.

V zadaniach objavného kola sa píše, že má tému „Toto objavné kolo“. Teda objavné kolo je svojou vlastnou témou a šifry v ňom sa týkajú seba samých, ostatných šifier alebo celého kola – ide o takzvané metašifry. Ako tento poznatok využiť pri riešení?

Zjavne žiadne obrázky témou nesúvisia s jednotlivými šiframi. Keď si niektoré začneme pomenovávať, získame zaujímavé, no dosť krkolomné výrazy. Napríklad posledný obrázok pravdepodobne hovorí (rozkazovací spôsob) VAR NEÓN. Predposledný obrázok by sa zase dal pomenovať ako TY VERZUS VAŇA alebo TY VS VAŇA. Prvý obrázok hovorí o nejakej strofe s číslom *i*, možno STROFA *I*, STROFA ČÍSLO *I* alebo *I*-TA STROFA. Druhý obrázok zase ukazuje na urnu s číslom deväť, URNA DEVÄŤ alebo DEVIATA URNA. Tretí obrázok obsahuje jednoducho neznámu látku v chemickej banke, možno to bude LÁTKA alebo VZORKA.

Tieto zvláštne výrazy znejú ako nejaké prešmyčky – inak by určite nemuseli byť tak špecifické. A naozaj, keď sa zamyslíme nad tým, ako by mohli súvisieť s inými šiframi, zistíme, že ide o prešmyčky ich názvov:

- ÍTA STROFA – Táto šifra (1.)
- URNA DEVÄŤ – Adventúra (4.)
- VZORKA – Vzorák (3.)
- TY VS VAŇA – Výstavná (5.)
- VAR NEÓN – Nerovná (2.)

Z pôvodných názvov šifier dostaneme podľa čísel v krúžkoch písmená S, T, K, A, E (diakritika sa zjavne nezachováva). Už ich len stačí podľa niečoho zoradiť, a šifry v kole predsa majú poradie. Písmená si teda zoradíme podľa neho a dostaneme heslo **SEKTA**.

Toto objavné kolo – 2 Nerovná

vzorák Viktor a Danko

Hneď po otvorení šifry nás uvíta zdanlivo prázdne zadanie a text šikmým písmom: *Túto šifru odporúčame riešiť, radšej ako na stránke, v PDF*. Teda za predpokladu, že si ju najprv otvoríme na stránke. V PDF je totiž napísané nasledovné: *Túto šifru odporúčame riešiť, radšej ako v PDF, na stránke*. To sa zdá trochu problematické, keďže samotné zadanie je až na tieto informácie úplne prázdne. Alebo?

Obe tieto informácie sú v skutočnosti tak trochu pravdivé - túto šifru v skutočnosti nevyriešime bez navštívenia aj stránky, aj PDF. Avšak ide menej o túto šifru samotnú, a viac o zadania celkovo. Totižto pokiaľ si pozrieme aj



ostatné šifry, všimneme si, že každá má nejakú informáciu šikmým písmom. A väčšina z nich sa líši v PDF a na stránke. Ba čo viac, líšia sa len poradím slov - konkrétne posledných štyroch slov vo vete.

Poradie štyroch prvkov určuje jednu z 24 permutácií, aké môžeme vidieť aj v šifrovacej pomôčke. Keď posledné štyri slová v PDF očísľujeme 1, 2, 3, 4, a pozrieme sa na poradie týchto slov na webe, dostaneme nasledovné: - Pri riešení tejto šifry **môžete diakritiku pokojne zanedbať**. -> Pri riešení tejto šifry **po pokojne diakritiku môžete zanedbať**. 3214 - O - Túto šifru odporúčame riešiť, radšej ako **v PDF, na stránke**. -> Túto šifru odporúčame riešiť, radšej ako **na stránke, v PDF**. 3412 - R - Táto šifra sa dá vyriešiť aj v tejto podobe, ale na <https://meta.susi.sk/3> existuje aj jej **plná verzia (takmer)**. -> Táto šifra sa dá vyriešiť aj v tejto podobe, ale na <https://meta.susi.sk/3> existuje aj **plná (takmer) jej verzia**. 2413 - K - Pri riešení tejto šifry si **treba domyslieť niekde mäččeň**. -> Pri riešení tejto šifry si **treba domyslieť niekde mäččeň**. 1234 - A - Zadanie tejto šifry je interaktívne, dá sa **tu** <https://meta.susi.sk/5> **kliknutím zobrazíť**. -> Zadanie tejto šifry je interaktívne, dá sa **kliknutím tu** **zobrazíť** <https://meta.susi.sk/5>. 3142 - N Riešením je teda **ORKÁN**.

Toto objavné kolo – 3 Vzorák

vzorák Danko a Janči

Šifra samotná sa síce nazýva Vzorák, ale heslo v nej napísané nie je. Dokonca ani postup riešenia, maximálne niečo ako jeho úvod:

1. Odhodláme sa triezvo analyzovať šifru.

Po ňom sa šifra začne postupne viac a viac zamotávať. Najmä prvé vety však vyzerajú, že na seba nadväzujú. Napríklad druhá a tretia veta akoby hovorili o prvej vete:

2. Vyskytuje sa tu veta:
3. Odhodláme sa triezvo analyzovať šifru.

Piata veta zjavne hovorí o druhej vete.

4. Táto veta sem nepatrí - je zbytočná.
5. Ďalšia veta sa končí dvojbodkou...

Takže štvrtá veta bude určite buď hovoriť o prvej alebo druhej. Máme tu pár ďalších viet, po ktorých sa zopakuje trojica, ktorú sme už videli, teraz ako čísla 8, 9 a 10:

6. WTF je toto za podraz?
7. Lol kašlime na to a poďme ďalej.
8. Vyskytuje sa tu veta:
9. Odhodláme sa triezvo analyzovať šifru.
10. Táto veta sem nepatrí - je zbytočná.

Tie predsa hovorili o prvej vete... alebo o tretej? Tu si uvedomíme, že každá veta by mohla byť opísaná tromi ďalšími, vždy rovnakými. Napríklad vetu číslo 1 opisujú vety 2, 3, 4, vetu číslo 2 opisujú vety 5, 6, 7 a vetu číslo 3 opisujú vety 8, 9, 10.

Môžeme si teda pre každú vetu nájsť, ktorá trojica viet ju opisuje. Popri tom si všimneme, že často sa niektoré vety používajú viackrát, teda v opisoch viacerých viet, a dokonca aj na rozdielnych miestach v trojiciach. Dokopy



vlastne rôznych viet nie je až tak veľa. Keď sa ich pokúsime zrátať, všimneme si, že každá začína na iné písmeno abecedy a dokopy ich je presne 26 (máme dokonca aj vety začínajúce sa na Q alebo W, čo nemôže byť náhoda).

Môžeme si ich teda zoradiť abecedne a napísať si ku každej vete začiatkové písmená viet, ktoré ju opisujú. Podľa čoho ale získame písmená riešenia?

Niektoré vety znejú dosť zvláštne. To je sčasti spôsobené tým, že začínajú na špecifické písmená, ale okrem toho obsahujú aj podozrivé slová, napríklad „triumf“, „triezvo“, „beletrie“, „psychiatrie“, „crazy“, „podraz“ alebo „odvar“. Tu si všimneme, že väčšina z podozrivých slov obsahuje v sebe buď „raz“, „dva“ alebo „tri“. Podľa toho môžeme vybrať písmeno z trojice, ktorá každú vetu opisuje. Ak v šifre žiadne takéto číslo schované nie je, žiadne písmeno nevezmeme.

- Ak neprichádza **triumf**, posuňme sa ďalej. – YWK
- Bol by vhodný leda tak do nejakej bele**trie**. – RJO
- Čítajme **teraz** radšej ďalej: – DXC
- Ďalšia veta sa končí dvojbodkou... – NUH
- Ešte **strieh**nime, čo je v šifre ďalšia veta. – MBJ
- Fakt neviem, radšej zaost**ri**me na ďalšiu vetu... – NUE
- Geniálne znie ďalšia veta. – WUL
- Hádam nájdeme **odvahu** čítať ďalej? – MPF
- Isto nás predošlé tvrdenie **ledva** prekvapilo. – KRY
- Je to trochu moc **crazy**, skúsme dačo iné. – VJI
- Kladme radšej dô**raz** na tú ďalšiu vetu. – AZF
- Lol kašlime na to a poďme ďalej. – MBK
- Máme tu zaujímavý vý**raz**. – KTC
- Načo bude excent**rická** interpunkcia ďalšej vety? – RPA
- Odhodláme sa **triezvo** analyzovať šifru. – VOT
- Pýta sa nás otázku ako z **psychiatrie**. – GTE
- Q je 17-te písmeno, to vý**razne** nepasuje. – GXY
- Rozumiete a**tribú**tom ďalšej vety? – KPO
- Spočítame písmená zob**razenej** vety, je ich 17. – RXL
- Táto veta sem nepat**rí** - je zbytočná. – ZTI
- Určite sa od toho nedá odr**aziť**. – AZH
- Vyskytuje sa tu veta: – DWL
- WTF je toto za pod**raz**? – SQJ
- XD totálny halucinogénny **odvar**. – WUC
- Yolo **fráza**, tú skipni. – SQC



- Známa veta už **striehne** za rohom. – GXI

Prečítame tajničku KOD JE PRVA KATEGORIA SUSI. Odovzdáme teda heslo **AGAT**.

Toto objavné kolo – 4 Adventúra

vzorák **Michal S.**

Toto objavné kolo referuje samo na seba, takže sa môžeme dovtípiť, že miesto, kde sa dá dočítať o Myške Hryzke a jej dobrodružnej ceste, je táto šifra samotná.

Štyri kúsky lahodného jedla a dve paličky sú Suši. Keď sa dívame na túto šifru na stránke Suši, tak tieto obrovské kúsky s paličkami sú logo na ľavej strane. To, že ide o myšku, zároveň referuje na počítačovú myšku. Budeme si pritom zapisovať názvy (nápisy) stránok, ktorými myška prechádza. Mohlo by dávať zmysel zapisovať aj URL adresu či titulok okna/zložky, ale nadpis stránky najviac vystihuje, *kde* sa myška nachádza. Kým to nevieme, môžeme si zapisovať všetky údaje a zistíme, že práve z nadpisov dostaneme napokon tajničku.

Ak sme sa už prihlásili (na stránku), ako nám kázalo zadanie, po kliknutí na logo (zahryznutí) sa dostaneme na stránku **Nástenka**, čo je prvé miesto, ktoré si myška Hryzka zapísala.

Ďalej myška pokračovala od histórie, čiže **Archív**.

Posledná skupina exponátov bude 1. ročník a predposledný exponát bude jeho 2. kolo 1. časti. Dostali sme sa na **Zadania** 2. kola 1. časti 1. ročníka Suši, ale tie si zapisujeme len za okraj zápisníka (dostaneme sa k tomu neskôr).

Modrý exponát a farebné exponáty sú blok o konci kola a odkazy na PDF zadania, vzoráky, odovzdávanie a výsledky. Myška pokračovala druhou možnosťou – na šifru číslo 2, ktorou sú **Domčeky**.

Ďalej myška našla úplne dolu obálku – tá je na odkaze na **Kontakt**.

Emailovú adresu na konkrétného človeka zistíme na stránke **Organizátori**.

Teraz prichádzame na okraj papiera, čiže sa vraciame na **Zadania** 2. kola 1. časti 1. ročníka Suši a až teraz si ich zapisujeme do postupnosti.

Zelený obdĺžnik nás pošle na **Odovzdávanie**. Aj tu je dôležité byť (stále) prihlásený.

Miesto, kde sa dozvieme, že ckwgo asi nie je správne riešenie (žiadnej) šifry, je stránka **Užitočné rady pre riešiteľov**. Myška si zapisuje názvy stránok, nie názvy odkazov (Ako riešiť)! Túto stránku vieme nájsť buď preklikávaním menu, alebo rovno googlením výrazu ckwgo.

Miesto, kde sme videli kopec zvieratiek, bola šifra 2. **Domčeky**. Chceme zvýšiť jej číslo o 8, ale s číslom šifry to zrejme nepôjde. Navyše, text hovorí niečo o konci minulého tisícročia. Môžeme si všimnúť, že ID tejto šifry v URL adrese <https://susi.trojsten.sk/ulohy/zadania/1988/> je 1988, čo po zvýšení o 8 dá 1996. Adresa <https://susi.trojsten.sk/ulohy/> ukazuje na šifru **Browsovanie po stránke**.

Tú si však nechceme zapísať, ale rovno kliknúť na šípku na červenom pozadí – teda spustiť video tejto šifry. Na ňom vedúca Kika tiež prechádza rôzne stránky na Suši webe. Keďže podľa zadania si Hryzka stále zapisovala, kde bola, budeme naďalej aplikovať rovnaký postup ako doteraz a zapisovať si názvy stránok. Počas prvých takmer 3 minút Kika prejde stránky Suši, Užitočné rady pre riešiteľov, Pravidlá a Aktuálne zadania. Na stránku šifry 2. **Tabuľka** sa Kika dostane až v čase 3:00, keď to Hryzku prestalo baviť, čiže túto stránku už zapísanú nemá.



Keď si vezmeme prvé písmená nadpisov prejdenných stránok, dostaneme: - Nástenka, - Archív, - Domčeky, - Kontakt, - Organizátori, - Zadania, - Odovzdávanie, - Užitočné rady pre riešiteľov, - Suši, - Užitočné rady pre riešiteľov, - Pravidlá, - Aktuálne.

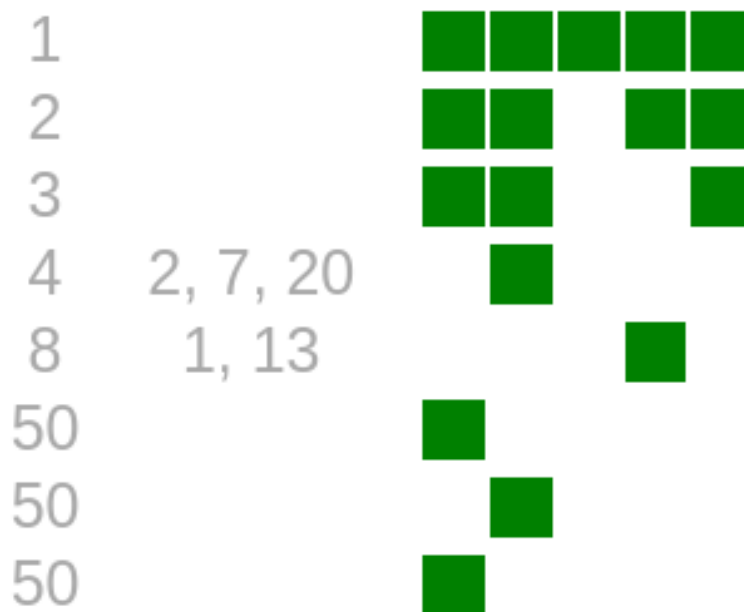
V tomto momente si musíme domyslieť mäččň, aby sme dostali NAD KOŽOU SUPA (nad kozou supa) nedáva zmysel. A čo je nad kozou supa? Predsa **PERIE**, keďže ide o vtáka (šifra nám napovedá, že sa nemáme nechať zmiasť špecifickosťou – že ide práve o supa – a je to rovnaké aj u iných príbuzných – u iných vtákov). Sup je použitý len z dôvodu, aby sme mohli využiť starú šifru v novej.

Toto objavné kolo – 5 Výstavná

vzorák Janči

Keď sme si otvorili túto šifru na začiatku kola, mala iba nadpis, odkaz na stránku a veľké prázdne miesto v strede. Čoskoro sa ale prostredná časť stránky začala meniť a začal pribúdať obsah.

Takto napríklad vyzerala pár hodín pred zverejnením nápoved:



Keďže šifra sa mení, bude zjavne podstatné, ako vyzerala v rôznych časoch. Musíme teda sledovať, ako sa mení, ukladať si jej rôzne verzie a dúfať, že z toho postupne zistíme všetky informácie potrebné na jej vyriešenie.

Rýchlo si všimneme, že ide o tabuľku, ktorá má tri stĺpce:

- V prvom sú čísla od približne 1 do pár desiatok.
- Druhý je buď prázdny, alebo obsahuje niekoľko čísel (občas jedno, občas viac oddelených čiarkami).
- Tretí obsahuje päť štvorčekov, ktoré su väčšinou biele, občas sú ale zelené.

Sledujme, čo sa so šifrou v priebehu času deje:



- Riadky iba pribúdajú a nemiznú. V každom riadku je aspoň jeden zelený štvorec.
- Obsah v treťom stĺpci (zelené štvorce) tiež iba pribúda.
- Ďalšie dva stĺpce sa ale menia, a to vždy naraz s pribudnutím štvorca.
- Čísla v prvom stĺpci sa s pribúdajúcimi štvorcami zmenšujú.
- Riadky sa ale občas vymenia a vtedy sa čísla v prvom stĺpci vymeneného riadku zväčšia.
- To je zároveň jediný prípad, kedy sa zmena v jednom riadku prejaví na inom riadku.
- n-tice čísel v druhom stĺpci sa objavujú a miznú s pribúdajúcimi štvorčekmi dosť nepravidelne.

Niektoré čísla v n-ticiach sa vždy vyskytujú spolu, konkrétne:

- 1 a 13
- 2, 7 a 20
- 3, 5 a 10
- 6 a 15
- 12 a 16
- 18 a 21

Ostatné čísla sa vždy vyskytujú samostatne. 21 je zároveň najvyššie číslo, ktoré sa v tabuľke nachádza. Čísla by teda mohli reprezentovať písmená tajničky, ktoré nám v danej chvíli napovedá každý riadok.

Ešte dôležitejšie, než všimnúť si, čo sa so šifrou deje, je všimnúť si kedy sa to deje. Napríklad najviac sa mení na začiatku kola, občas sa s ňou celé dni nedeje nič, a po zverejnení nápovedy sa zmení výrazne. A potom, čo odovzdáme riešenie inej šifry a všimneme si zmenu takmer okamžite, je nám už jasné, že v šifre je zobrazená [výsledkovka tohto objavného kola](#).

V prvom stĺpci je poradie, v poslednom vyriešené úlohy. Takže už stačí len prísť na to, ako získať heslo z druhého stĺpca každého riadku. Čo tam chýba a nachádza sa vo výsledkovke? Niekoľko rôznych údajov, no najpodstatnejšie je predsa meno a priezvisko riešiteľa!

Ako z neho vyberáme písmená? Zjavne sa to mení s pribúdajúcimi štvorčekmi. Štvorčekov je 5, rovnako ako úloh, čo navádza na vyskúšanie binárneho kódovania. To naozaj funguje, konkrétne prvá šifra má hodnotu 1, druhá 2, tretia 4, štvrtá 8 a posledná (táto) 16. Keď sčítame hodnoty vyriešených úloh každého riešiteľa v tabuľke a vyberieme toľké písmeno z jeho mena, pozície tohto písmena v tajničke sa zobrazia v druhom stĺpci. Pokiaľ tam žiadne čísla nie sú, vieme, že toto písmeno sa v tajničke nenachádza (čo nám dosť pomôže doplniť časti tajničky, ktoré sme prepásli alebo sa neukázali). Pokiaľ je meno príliš krátke, žiadne písmeno z neho nezískame.

Dostaneme teda tajničku RIESENIM JE **KORUNOVACIA**.

Po zverejnení nápovedy sme si mohli všimnúť, že v tabuľke sú aj ďalšie farby okrem zelenej. Každý submit za menej než 9, ale viac než 6 bodov, bol žltý. Každý submit za menej než 7, ale viac než 4 body (po zverejnení veľkých nápoved) bol oranžový. Ak niekto odovzdal príliš veľa nesprávnych riešení na niektorú šifru a mal ešte menej než 5 bodov, tento submit bol dokonca červený.